上节回顾：值域与核

定义6. 设 $\mathcal{A}$ 是线性空间V的一个线性变换，
$\mathcal{A}$ 的全体像组成的集合称为**线性变换$\mathcal{A}$的值域**，即

$$\mathcal{A}(V)=\{\mathcal{A}(\alpha)\mid \alpha\in V\}$$

也可记作 $\operatorname{Im}\mathcal{A}$ 或 $\mathcal{A}V$.

所有被 $\mathcal{A}$ 变成零向量的向量组成的集合称为**线性变换$\mathcal{A}$的核**，
即 $\mathcal{A}^{-1}(0)=\{\alpha\mid \alpha\in V,\mathcal{A}(\alpha)=0\}$. 也可记作 $\ker\mathcal{A}$.

注. $\mathcal{A}(V),\mathcal{A}^{-1}(0)$ 皆为V的子空间.

$\dim\mathcal{A}(V)+\dim\mathcal{A}^{-1}(0)=n.$

$\mathcal{A}$是单射 $\Leftrightarrow$ $\mathcal{A}$是满射.

7.7 不变子空间

中国人民大学

教学目的和要求

1. 掌握线性变换的不变子空间的概念和相关性质；熟悉一些常见的不变子空间.

2. 掌握线性空间的根子空间直和分解定理的内容与证明方法.

一、不变子空间

1. 定义7.

设 $\mathcal{A}$ 是数域P上线性空间V的线性变换，W是V的子空间，若 $\forall\xi\in W$,有$\mathcal{A}(\xi)\in W$(即$\mathcal{A}(W)\subset W$)
则称W是$\mathcal{A}$的不变子空间，简称为$\mathcal{A}$-子空间.

例如. V的平凡子空间（V及零子空间）对于V的任意一个变换$\mathcal{A}$来说，都是$\mathcal{A}$-子空间.

任何子空间都是数乘变换$\mathcal{K}$的不变子空间.

($\because$ 对$\forall\xi\in W$, $\mathcal{K}(\xi)=k\xi\in W$)

2. 不变子空间的简单性质

1）两个$\mathcal{A}$-子空间的交与和仍是$\mathcal{A}$-子空间.

证. 设W_1,W_2是两个$\mathcal{A}$-子空间，只需证明

$\mathcal{A}(W_1\cap W_2)\subseteq W_1\cap W_2,\mathcal{A}(W_1+W_2)\subseteq W_1+W_2.$

显然对$\forall\alpha\in W_1\cap W_2$，有$\mathcal{A}(\alpha)\in W_1,\mathcal{A}(\alpha)\in W_2$,

$\therefore\mathcal{A}(\alpha)\in W_1\cap W_2$,因此$W_1\cap W_2$是$\mathcal{A}$的不变子空间.

显然对$\forall\alpha\in W_1+W_2$，有$\alpha=\alpha_1+\alpha_2$,其中$\alpha_1\in W_1,\alpha_2\in W_2$.

则$\mathcal{A}(\alpha)=\mathcal{A}(\alpha_1+\alpha_2)=\mathcal{A}(\alpha_1)+\mathcal{A}(\alpha_2)\in W_1+W_2.$

$\therefore W_1+W_2$是$\mathcal{A}$的不变子空间.

2）设 $W=L(\alpha_1,\alpha_2,\cdots\alpha_s)$, 则$W$是$\mathcal{A}$-子空间

$\Leftrightarrow\mathcal{A}(\alpha_1),\mathcal{A}(\alpha_2),\cdots,\mathcal{A}(\alpha_s)\in W.$

证. "$\Rightarrow$" 显然成立.

"$\Leftarrow$" 任取 $\xi\in W$, 设 $\xi=k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\cdots+k_s\alpha_s$,

则 $\mathcal{A}(\xi)=k_1\mathcal{A}(\alpha_1)+k_2\mathcal{A}(\alpha_2)+\cdots+k_s\mathcal{A}(\alpha_s)$

由于$\mathcal{A}(\alpha_1),\mathcal{A}(\alpha_2),\cdots,\mathcal{A}(\alpha_s)\in W$, $\therefore\mathcal{A}(\xi)\in W.$

故W为 $\mathcal{A}$ 的不变子空间.

例1 设3维线性空间V的线性变换σ在基$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$下的矩阵是

$A=\begin{pmatrix}4&-2&0\\4&6&5\\2&6&5\end{pmatrix}$. 证明：$W=L(-\alpha_1+\alpha_2,-\alpha_1+\alpha_3)$是$\sigma$-子空间.

证. 令 $\beta_1=-\alpha_1+\alpha_2$，$\beta_2=-\alpha_1+\alpha_3$，即

$$(\beta_1,\beta_2)=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)\begin{pmatrix}-1&-1\\1&0\\0&1\end{pmatrix}.$$

因此有 $\sigma(\beta_1,\beta_2)=\sigma\left((\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)\begin{pmatrix}-1&-1\\1&0\\0&1\end{pmatrix}\right)$

$$=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)\begin{pmatrix}4&-2&0\\4&6&5\\2&6&5\end{pmatrix}\begin{pmatrix}-1&-1\\1&0\\0&1\end{pmatrix}=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)\begin{pmatrix}-6&-4\\2&1\\4&3\end{pmatrix}$$

而由 $\begin{pmatrix}-1&-1&-6&-4\\1&0&2&1\\0&1&4&3\end{pmatrix}\xrightarrow{\text{行变换}}\begin{pmatrix}1&0&2&1\\0&1&4&3\\0&0&0&0\end{pmatrix}$

可知 $\begin{pmatrix}-6\\2\\4\end{pmatrix}=2\begin{pmatrix}-1\\1\\0\end{pmatrix}+4\begin{pmatrix}-1\\0\\1\end{pmatrix}$，$\begin{pmatrix}-4\\1\\3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-1\\1\\0\end{pmatrix}+3\begin{pmatrix}-1\\0\\1\end{pmatrix}$

即 $\sigma(\beta_1)=2\beta_1+4\beta_2,\sigma(\beta_2)=\beta_1+3\beta_2$,

∴ $\sigma(\beta_1),\sigma(\beta_2)\in W$. 故$W$为$\sigma$的不变子空间. ■

3. 一些重要的不变子空间

1）线性变换$\mathcal{A}$的值域$\mathcal{A}(V)$与核$\mathcal{A}^{-1}(0)$都是$\mathcal{A}$的不变子空间.

证. ∵ $\mathcal{A}(V)=\{\mathcal{A}(\alpha)\mid\alpha\in V\}\subseteq V$,

∴ 对$\forall\xi\in\mathcal{A}(V)$,有$\mathcal{A}(\xi)\in\mathcal{A}(V)$.

故 $\mathcal{A}(V)$为$\mathcal{A}$的不变子空间.

又任取$\xi\in\mathcal{A}^{-1}(0)$，有$\mathcal{A}(\xi)=0\in\mathcal{A}^{-1}(0)$.

故$\mathcal{A}^{-1}(0)$也是$\mathcal{A}$的不变子空间. ■

2）线性变换$\mathcal{A}$的特征子空间V_{λ_0}是$\mathcal{A}$的不变子空间.

(∵ $\forall\xi\in V_{\lambda_0}$,有$\mathcal{A}(\xi)=\lambda_0\xi\in V_{\lambda_0}$.)

3）由$\mathcal{A}$的若干个特征向量生成的子空间是$\mathcal{A}$的不变子空间.

证. 设$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$是$\mathcal{A}$的分别属于特征值

$\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_s$的特征向量. 任取 $\xi\in L(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s)$,

设 $\xi=k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\cdots+k_s\alpha_s$， 则

$\mathcal{A}(\xi)=k_1\lambda_1\alpha_1+k_2\lambda_2\alpha_2+\cdots+k_s\lambda_s\alpha_s\in L(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s)$.

∴ $L(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s)$为$\mathcal{A}$的不变子空间. ■

注. 特别地，由$\mathcal{A}$的一个特征向量生成的子空间是一个一维$\mathcal{A}$-子空间. 反过来，一个一维$\mathcal{A}$-子空间必可看成是$\mathcal{A}$的一个特征向量生成的子空间.

事实上，若 $W=L(\xi)=\{k\xi\mid k\in P,\xi\neq 0\}$.

则ξ为 $L(\xi)$ 的一组基. 因为W为$\mathcal{A}$-子空间，

∴ $\mathcal{A}(\xi)\in W$， 即必存在 $\lambda\in P$, 使 $\mathcal{A}(\xi)=\lambda\xi$.

∴ ξ是$\mathcal{A}$的特征向量.

4）若 $\mathcal{AB}=\mathcal{BA}$，则$\mathcal{B}(V)$与$\mathcal{B}^{-1}(0)$都是$\mathcal{A}$-子空间.

证. ∵ $\mathcal{B}(V)=\{\mathcal{B}(\alpha)\mid\alpha\in V\}$

∴ 对$\forall\xi\in\mathcal{B}(V)$， 存在$\alpha\in V$使得$\xi=\mathcal{B}(\alpha)$,于是有

$\mathcal{A}(\xi)=\mathcal{A}(\mathcal{B}(\alpha))=\mathcal{AB}(\alpha)=\mathcal{BA}(\alpha)=\mathcal{B}(\mathcal{A}(\alpha))\in\mathcal{B}(V)$.

∴ $\mathcal{B}(V)$ 为$\mathcal{A}$的不变子空间.

其次，由 $\mathcal{B}^{-1}(0)=\{\alpha\mid\alpha\in V,\mathcal{B}(\alpha)=0\}$,

∴ 对$\forall\xi\in\mathcal{B}^{-1}(0)$， 有$\mathcal{B}(\xi)=0$.于是有

$\mathcal{B}(\mathcal{A}(\xi))=\mathcal{BA}(\xi)=\mathcal{AB}(\xi)=\mathcal{A}(\mathcal{B}(\xi))=\mathcal{A}(0)=0$.

∴ $\mathcal{A}(\xi)\in\mathcal{B}^{-1}(0)$. 故 $\mathcal{B}^{-1}(0)$为$\mathcal{A}$的不变子空间.

注. $\because Af(A)=f(A)A$ 这里 $f(x)$ 为 $P[x]$ 中任意多项式.

$\therefore A$ 的多项式 $f(A)$ 的值域与核都是 A 的不变子空间.

定义8. 设 $f(\lambda)$ 是 A 的特征多项式，$f(\lambda)$ 具有分解式：

$$f(\lambda)=(\lambda-\lambda_1)^{r_1}(\lambda-\lambda_2)^{r_2}\cdots(\lambda-\lambda_s)^{r_s}$$

则称 $V^{\lambda_i}=\{\xi\in V\mid(A-\lambda_i\mathcal{E})^{r_i}(\xi)=0\}$ 是 A 的属于特征值 λ_i 的**根子空间**，常记为 V^{λ_i}.

5）根子空间是 A 的不变子空间.

$(\because V^{\lambda_i}=Ker(A-\lambda_i\mathcal{E})^{r_i}.)$

设 $f(\lambda)$ 是 A 的特征多项式，$f(\lambda)$ 具有分解式：

$$f(\lambda)=(\lambda-\lambda_1)^{r_1}(\lambda-\lambda_2)^{r_2}\cdots(\lambda-\lambda_s)^{r_s}$$

6） 令 $f_i(\lambda)=\dfrac{f(\lambda)}{(\lambda-\lambda_i)^{r_i}}$

$=(\lambda-\lambda_1)^{r_1}\cdots(\lambda-\lambda_{i-1})^{r_{i-1}}(\lambda-\lambda_{i+1})^{r_{i+1}}\cdots(\lambda-\lambda_s)^{r_s}$，得到 λ 的多项式

记 W_i 是 $f_i(A)$ 的值域，即 $W_i=f_i(A)(V)$

那么 W_i 是 A 的不变子空间.

---

4. **A 在不变子空间 W 上引起的线性变换**

定义. 设 A 是线性空间 V 的线性变换，W 是 A 的一个不变子空间. 把 A 看作 W 的一个线性变换，称作 A 在不变子空间 W 上引起的线性变换，或称作 A 在不变子空间 W 上的限制. 记作 $A|_W$.

注. ① 当 $\xi\in W$ 时，$A|_W(\xi)=A(\xi)$.

当 $\xi\notin W$ 时，$A|_W(\xi)$ 无意义.

② $A|_W(W)\subseteq W$.

③ 任一线性变换 A 在它核上引起的线性变换是零变换，即 $A|_{A^{-1}(0)}=\mathcal{O}$

A 在特征子空间 V_{λ_0} 上引起的线性变换是数乘变换，即有 $A|_{V_{\lambda_0}}=\lambda_0\mathcal{E}$

二、线性空间的根子空间直和分解

设 A 是 n 维线性空间 V 的线性变换，W 是 V 的 A-子空间，$\varepsilon_1,\varepsilon_2,\cdots,\varepsilon_k$ 为 W 的一组基，把它扩充为 V 的一组基：

$$\varepsilon_1,\varepsilon_2,\cdots,\varepsilon_k,\varepsilon_{k+1},\cdots\varepsilon_n.$$

若 $A|_W$ 在基 $\varepsilon_1,\varepsilon_2,\cdots,\varepsilon_k$ 下的矩阵为 $A_1\in P^{k\times k}$，则 A 在基 $\varepsilon_1,\varepsilon_2,\cdots,\varepsilon_n$ 下的矩阵形如 $\begin{pmatrix}A_1 & A_2\\ O & A_3\end{pmatrix}$.

反之，若 $A(\varepsilon_1,\varepsilon_2,\cdots,\varepsilon_n)=(\varepsilon_1,\varepsilon_2,\cdots,\varepsilon_n)\begin{pmatrix}A_1 & A_2\\ O & A_3\end{pmatrix}$ $A_1\in P^{k\times k}$.

则由 $\varepsilon_1,\varepsilon_2,\cdots,\varepsilon_k$ 生成的子空间必为 A 的不变子空间.

设 A 是 n 维线性空间 V 的线性变换，W_i 都是 A 的不变子空间，而 $\varepsilon_{i1},\varepsilon_{i2},\cdots,\varepsilon_{in_i}$ 是 W_i 的一组基，且 $A|_{W_i}$ 在这组基下的矩阵为 A_i，$A_i\in P^{n_i\times n_i}$，$i=1,2,\cdots,s$.

若 $V=W_1\oplus W_2\oplus\cdots\oplus W_s$，则 $\varepsilon_{11},\cdots,\varepsilon_{1n_1},\varepsilon_{21},\cdots,\varepsilon_{2n_2},\cdots,\varepsilon_{s1},\cdots,\varepsilon_{sn_s}$ 为 V 的一组基，且在这组基下 A 的矩阵为**准对角阵**

$$\begin{pmatrix}A_1 & & & \\ & A_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & A_s\end{pmatrix}\quad(1)$$

反之，若$\mathscr{A}$在基$\varepsilon_{11},\cdots,\varepsilon_{1n_1},\varepsilon_{21},\cdots,\varepsilon_{2n_2},\cdots,\varepsilon_{s1},\cdots,\varepsilon_{sn_s}$下的矩阵为准对角矩阵(1)，则由$\varepsilon_{i1},\varepsilon_{i2},\cdots,\varepsilon_{in_i}$生成的子空间$W_i$为$\mathscr{A}$的不变子空间，且$V$具有直和分解：

$$V=W_1\oplus W_2\oplus\cdots\oplus W_s.$$

V的线性变换$\mathscr{A}$在某组基下的矩阵为准对角形
⇔ V可分解为一些$\mathscr{A}$的不变子空间的直和.

定理12. 设$\mathscr{A}$为线性空间V的线性变换，$f(\lambda)$是$\mathscr{A}$的特征多项式. 若$f(\lambda)$具有分解式：

$$f(\lambda)=(\lambda-\lambda_1)^{r_1}(\lambda-\lambda_2)^{r_2}\cdots(\lambda-\lambda_s)^{r_s}$$

则V可分解为其根子空间的直和：

$$V=V^{\lambda_1}\oplus V^{\lambda_2}\oplus\cdots\oplus V^{\lambda_s}.$$

其中$V^{\lambda_i}=\{\xi\in V\mid(\mathscr{A}-\lambda_i\mathscr{E})^r(\xi)=0\}$，$i=1,2,\cdots,s.$

证. 设$f_i(\lambda)=\dfrac{f(\lambda)}{(\lambda-\lambda_i)^{r_i}}=\prod_{j\neq i}(\lambda-\lambda_j)^{r_j}$

$=(\lambda-\lambda_1)^{r_1}\cdots(\lambda-\lambda_{i-1})^{r_{i-1}}(\lambda-\lambda_{i+1})^{r_{i+1}}(\lambda-\lambda_s)^{r_s}$，

记W_i是$f_i(\mathscr{A})$的值域，即$W_i=f_i(\mathscr{A})(V)$. 则W_i是$\mathscr{A}$的不变子空间.

任取向量$\alpha\in W_i$，存在$\beta\in V$，使得$f_i(\mathscr{A})(\beta)=\alpha$.

$\therefore(\mathscr{A}-\lambda_i\mathscr{E})^{r_i}(\alpha)=(\mathscr{A}-\lambda_i\mathscr{E})^{r_i}f_i(\mathscr{A})(\beta)=f(\mathscr{A})(\beta)$

利用哈密顿-凯莱定理，$f(\mathscr{A})=0$.

$\therefore(\mathscr{A}-\lambda_i\mathscr{E})^{r_i}(\alpha)=f(\mathscr{A})(\beta)=0$，即$\alpha\in V^{\lambda_i}$. 因此$W_i\subseteq V^{\lambda_i}$.

下证$V=V^{\lambda_1}\oplus V^{\lambda_2}\oplus\cdots\oplus V^{\lambda_s}$. 分三步：

1°. 证明$V=W_1+W_2+\cdots+W_s$

2°. 证明$V^{\lambda_1}+V^{\lambda_2}+\cdots+V^{\lambda_s}$是直和.

3°. 证明$V^{\lambda_i}=W_i$.

1°. $\because\big(f_1(\lambda),f_2(\lambda),\cdots f_s(\lambda)\big)=1$

$\therefore$ 存在多项式$u_1(\lambda),u_2(\lambda),\cdots,u_s(\lambda)$，使

$u_1(\lambda)f_1(\lambda)+u_2(\lambda)f_2(\lambda)+\cdots+u_s(\lambda)f_s(\lambda)=1$

于是$u_1(\mathscr{A})f_1(\mathscr{A})+u_2(\mathscr{A})f_2(\mathscr{A})+\cdots+u_s(\mathscr{A})f_s(\mathscr{A})=\mathscr{E}.$

$\therefore$ 对$\forall\alpha\in V$，有

$\alpha=\mathscr{E}(\alpha)=[u_1(\mathscr{A})f_1(\mathscr{A})+u_2(\mathscr{A})f_2(\mathscr{A})+\cdots+u_s(\mathscr{A})f_s(\mathscr{A})](\alpha)$

$=u_1(\mathscr{A})f_1(\mathscr{A})(\alpha)+u_2(\mathscr{A})f_2(\mathscr{A})(\alpha)+\cdots+u_s(\mathscr{A})f_s(\mathscr{A})(\alpha)$

$=\sum_{j=1}^{s}f_j(\mathscr{A})(u_j(\mathscr{A})(\alpha)),$

其中$f_j(\mathscr{A})(u_j(\mathscr{A})(\alpha))\in f_j(\mathscr{A})(V)=W_j$，$j=1,2,\cdots,s.$

$\therefore V\subseteq W_1+W_2+\cdots+W_s.$

另外，显然有$W_j\subseteq V$，故$W_1+W_2+\cdots+W_s\subseteq V.$

因此$V=W_1+W_2+\cdots+W_s.$

2°. 证明$V^{\lambda_1}+V^{\lambda_2}+\cdots+V^{\lambda_s}$是直和.

设$\beta_1+\beta_2+\cdots+\beta_s=0$ (3)

其中$\beta_i\in V^{\lambda_i}$，即$(\mathscr{A}-\lambda_i\mathscr{E})^{r_i}(\beta_i)=0(i=1,2,\cdots,s).$

对任意的$i(1\le i\le s)$，$\because(\lambda-\lambda_j)^{r_j}\mid f_i(\lambda)$，$i\neq j$

$\therefore$ 存在$h(\lambda)$，使$f_i(\lambda)=h(\lambda)(\lambda-\lambda_j)^{r_j}$.

于是$f_i(\mathscr{A})=h(\mathscr{A})(\mathscr{A}-\lambda_j\mathscr{E})^{r_j}.$

$\therefore f_i(\mathscr{A})(\beta_j)=h(\mathscr{A})(\mathscr{A}-\lambda_j\mathscr{E})^{r_j}(\beta_j)$

$=h(\mathscr{A})[(\mathscr{A}-\lambda_j\mathscr{E})^{r_j}(\beta_j)]=h(\mathscr{A})(0)=0,\ j\neq i.$

用$f_i(\mathscr{A})$作用（3）的两端，得

$$0=f_i(\mathcal{A})(\beta_1+\beta_2+\cdots+\beta_s)$$
$$=f_i(\mathcal{A})(\beta_1)+f_i(\mathcal{A})(\beta_2)+\cdots+f_i(\mathcal{A})(\beta_s)=f_i(\mathcal{A})(\beta_i)$$

又 $\left(f_i(\lambda),(\lambda-\lambda_i)^{r_i}\right)=1$. ∴ 有多项式 $u(\lambda),v(\lambda)$，使

$$u(\lambda)f_i(\lambda)+v(\lambda)(\lambda-\lambda_i)^{r_i}=1$$

从而 $u(\mathcal{A})f_i(\mathcal{A})+v(\mathcal{A})(\mathcal{A}-\lambda_i\mathcal{E})^{r_i}=\mathcal{E}$.

$$\therefore \beta_i=\mathcal{E}\beta_i=(u(\mathcal{A})f_i(\mathcal{A})+v(\mathcal{A})(\mathcal{A}-\lambda_i\mathcal{E})^{r_i})(\beta_i)$$
$$=u(\mathcal{A})(f_i(\mathcal{A})(\beta_i))+v(\mathcal{A})((\mathcal{A}-\lambda_i\mathcal{E})^{r_i}(\beta_i))$$
$$=u(\mathcal{A})(0)+v(\mathcal{A})(0)=0, i=1,2,\cdots,s.$$

所以 $V^{\lambda_1}+V^{\lambda_2}+\cdots+V^{\lambda_s}$ 是直和.

3°. 证明 $V^{\lambda_i}=W_i(i=1,2,\cdots,s)$. 只需再证明 $V^{\lambda_i}\subseteq W_i$.

任取 $\alpha\in V^{\lambda_i}$，设 $\alpha=\alpha_1+\alpha_2+\cdots+\alpha_s$，其中 $\alpha_j\in W_j, j=1,2,\cdots,s$,

易得 $0=\alpha_1+\alpha_2+\cdots+\alpha_{i-1}+(\alpha_i-\alpha)+\alpha_{i+1}+\cdots+\alpha_s$.

$\because W_j\subseteq V^{\lambda_j}$, $\therefore \alpha_j\in V^{\lambda_j}(j=1,2,\cdots,s)$ 且 $\alpha_i-\alpha\in V^{\lambda_i}$.

即 $\alpha_1+\cdots+\alpha_{i-1}+(\alpha_i-\alpha)+\alpha_{i+1}\cdots+\alpha_s\in V^{\lambda_1}+V^{\lambda_2}+\cdots+V^{\lambda_s}$.

由于 $V^{\lambda_1}+V^{\lambda_2}+\cdots+V^{\lambda_s}$ 是直和，故零向量分解式唯一.

于是 $\alpha_i-\alpha=0$, 从而 $\alpha=\alpha_i\in W_i$. 故 $V^{\lambda_i}\subseteq W_i$.

综上即得 $W_i=V^{\lambda_i}=\{\xi\in V\mid(\sigma-\lambda_iE)^{r_i}(\xi)=0\}$

综合 1°,2°,3° 可得 $V=V^{\lambda_1}\oplus V^{\lambda_2}\oplus\cdots\oplus V^{\lambda_s}$. ■

若尔当(Jordan)形矩阵

形为 $J(\lambda,t)=\begin{pmatrix}\lambda&0&\cdots&0&0&0\\1&\lambda&\cdots&0&0&0\\\cdots&\cdots\\0&0&\cdots&1&\lambda&0\\0&0&\cdots&0&1&\lambda\end{pmatrix}_{t\times t}$

的矩阵为**若尔当(Jordan)块**. 由若干个若尔当块组成的准对角矩阵称为**若尔当形矩阵**.

注. 有些教材定义如下形式的矩阵为若尔当块.

$$J(\lambda,t)=\begin{pmatrix}\lambda&1&\cdots&0&0&0\\0&\lambda&\cdots&0&0&0\\\cdots&\cdots\\0&0&\cdots&0&\lambda&1\\0&0&\cdots&0&0&\lambda\end{pmatrix}_{t\times t}$$

$\begin{pmatrix}2&0&0\\1&2&0\\0&1&2\end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix}0&0&0&0\\1&0&0&0\\0&1&0&0\\0&0&1&0\end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix}i&0\\1&i\end{pmatrix}$ 都是若尔当块.

准对角形矩阵 $\begin{pmatrix}1&0&0&0&0&0\\1&1&0&0&0&0\\0&0&4&0&0&0\\0&0&0&-i&0&0\\0&0&0&1&-i&0\\0&0&0&0&1&-i\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}J(1,2)&&&&&\\&&&J(4,1)&&\\&&&&&J(-i,3)\end{pmatrix}$

是一个若尔当形矩阵.

注. 一阶若尔当块就是一阶矩阵，从而对角矩阵都是若尔当形矩阵.

如果线性变换$\mathcal{A}$在V的基$\varepsilon_1,\varepsilon_2,\varepsilon_3$下的矩阵是

$$\mathcal{A}(\varepsilon_1,\varepsilon_2,\varepsilon_3)=(\varepsilon_1,\varepsilon_2,\varepsilon_3)\begin{pmatrix}2&0&0\\1&2&0\\0&1&2\end{pmatrix}$$

那么 $\begin{cases}\mathcal{A}(\varepsilon_1)=2\varepsilon_1+\varepsilon_2\\\mathcal{A}(\varepsilon_2)=2\varepsilon_2+\varepsilon_3\\\mathcal{A}(\varepsilon_3)=2\varepsilon_3\end{cases}$ 即 $\begin{cases}(\mathcal{A}-2\mathcal{E})(\varepsilon_1)=\varepsilon_2\\(\mathcal{A}-2\mathcal{E})(\varepsilon_2)=\varepsilon_3\\(\mathcal{A}-2\mathcal{E})(\varepsilon_3)=0\end{cases}$

即V有一组形如$\varepsilon_1,(\mathcal{A}-2\mathcal{E})(\varepsilon_1),(\mathcal{A}-2\mathcal{E})^2(\varepsilon_1)$的基, 且满足

$(\mathcal{A}-2\mathcal{E})^3(\varepsilon_i)=0$.

2026-05-21作业

P_{222} 25，补充题8

思考题.

设V是复数域上的n维线性空间，$\mathcal{A}$是V的线性变换.

如果$\mathcal{A}$在某组基下的矩阵是 $\begin{pmatrix}a&1&0&\cdots&0&0\\0&a&1&\cdots&0&0\\\vdots&\vdots&\vdots&&\vdots&\vdots\\0&0&0&\cdots&a&1\\0&0&0&\cdots&0&a\end{pmatrix}$

证明:V不能分解成两个非平凡的$\mathcal{A}$-子空间的直和.